

**Пермский институт (филиал) федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова»**

Кафедра информационных технологий и программирования

Практическая работа #2

Тема работы: "Калькулятор"

Работу выполнил:
Ефимова Алиса Сергеевна
Группа: ИПо-21
Преподаватель: Берестов
Дмитрий Борисович

Пермь 2026

Оглавление

Создание проекта 3

Создание связей 5

Создание интерфейса 6

Вывод 9

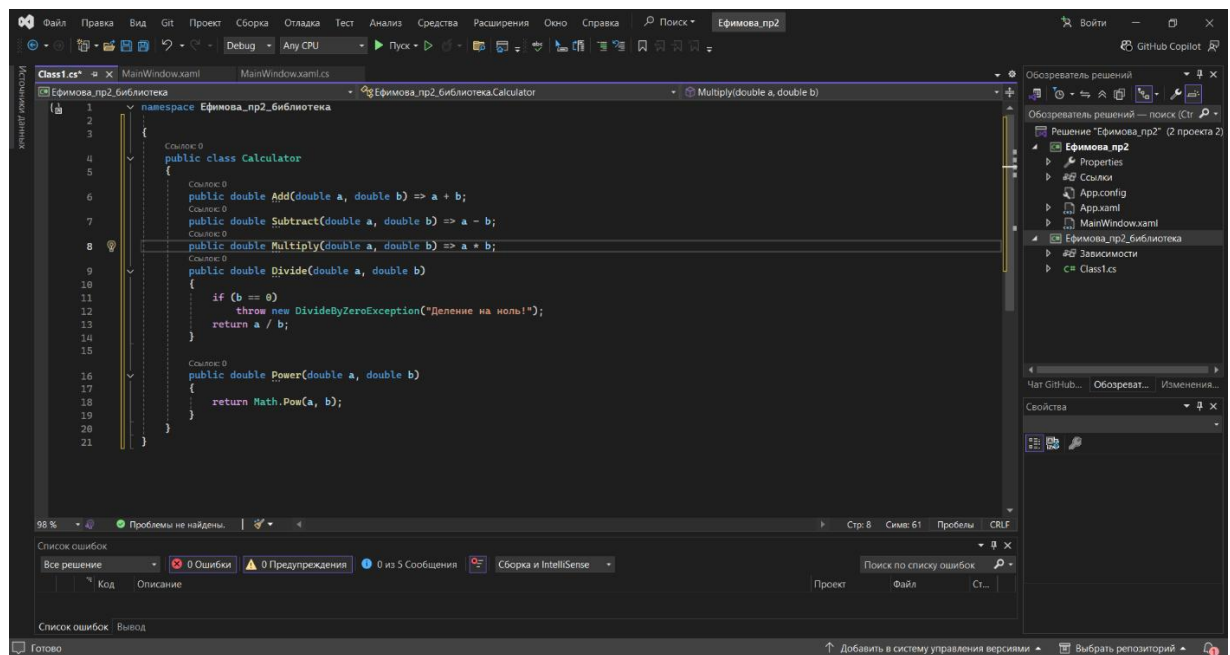
Создание проекта

Создаем новый проект в Visual Studio. Создаём отдельный проект, где будет лежать вся логика калькулятора, библиотеку. Открываем файл библиотеки «Class1.cs» и заменяем код (рисунок 1).

Код файл «Class1.cs» :

namespace Ефимова_pr2_библиотека

```
{  
    public class Calculator  
    {  
        public double Add(double a, double b) => a + b;  
        public double Subtract(double a, double b) => a - b;  
        public double Multiply(double a, double b) => a * b;  
        public double Divide(double a, double b)  
        {  
            if (b == 0)  
                throw new DivideByZeroException("Деление на ноль!");  
            return a / b;  
        }  
  
        public double Power(double a, double b)  
        {  
            return Math.Pow(a, b);  
        }  
    }  
}
```



(Рис.1 Код файла библиотеки)

Создаём отдельный проект, тест. Открываем файл библиотеки «UnitTest1.cs» и заменяем код (рисунок 2).

Код файл «UnitTest1.cs» :

```
using Ефимова_pr2_библиотека;
namespace Ефимова_pr2_тест
{
    [TestClass]
    public class CalculatorTests
    {
        Calculator calc = new Calculator();

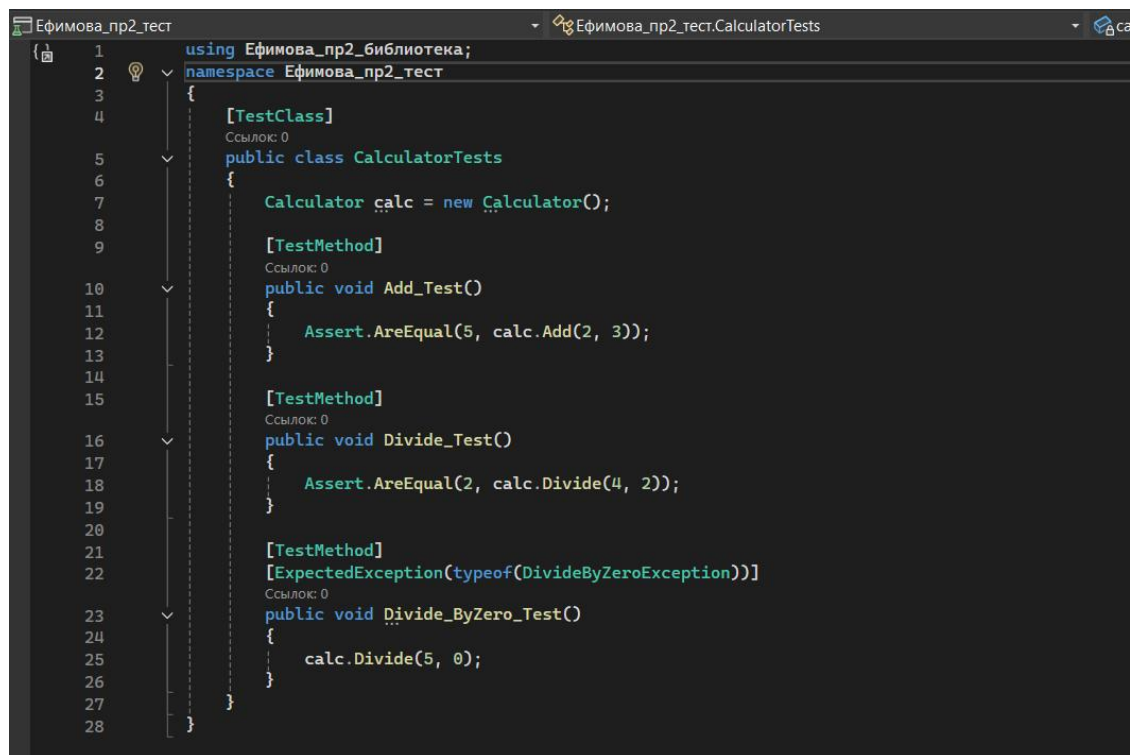
        [TestMethod]
        public void Add_Test()
        {
            Assert.AreEqual(5, calc.Add(2, 3));
        }

        [TestMethod]
        public void Divide_Test()
        {
            Assert.AreEqual(2, calc.Divide(4, 2));
        }
    }
}
```

```

[TestMethod]
[ExpectedException(typeof(DivideByZeroException))]
public void Divide_ByZero_Test()
{
    calc.Divide(5, 0);
}
}
}

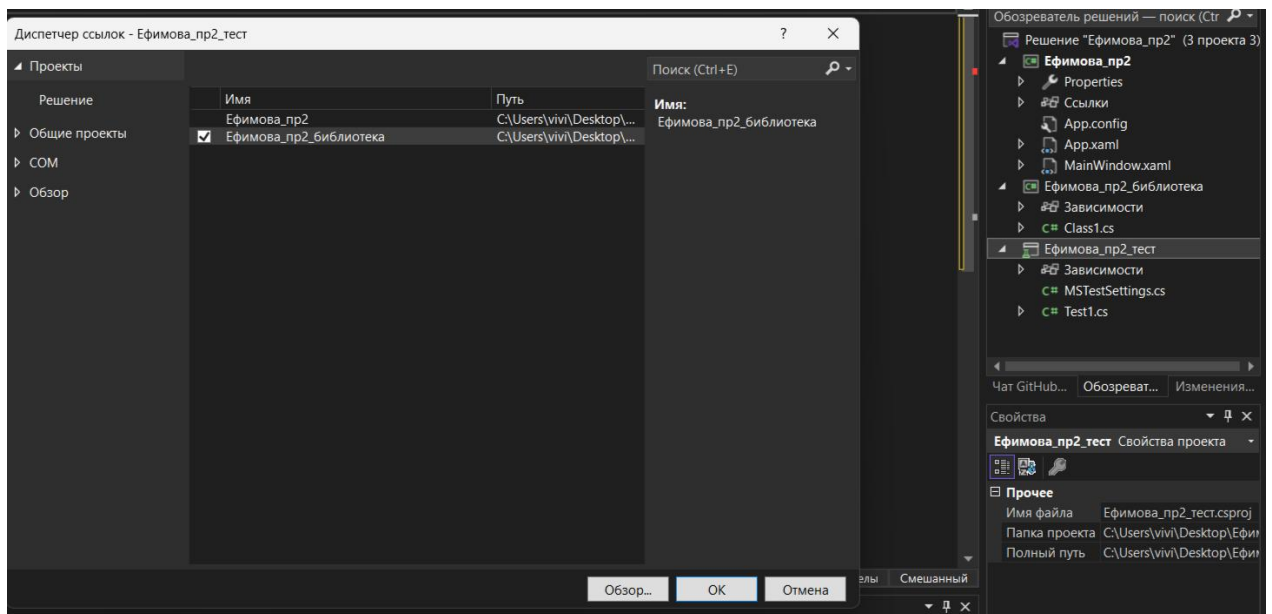
```



(Рис.2 Код файла тест)

Создание связей

Создаем связи между проектами. Нужно подключить библиотеку к основному проекту и тестам (рисунок 3).



(Рис.3 Связь между тестом и библиотекой)

Создание интерфейса

Заменяем код в MainWindow.xaml и MainWindow.xaml.cs.

Интерфейс делаем на своё усмотрение. В итоге у нас должен получится рабочий калькулятор с рабочими кнопками (рисунок 4).

Код MainWindow.xaml:

```
<Window x:Class="Ефимова_пр2.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="Calculator" Height="400" Width="300">

    <Grid>

        <TextBox x:Name="Display" FontSize="24" Height="50"
            Margin="10"
            IsReadOnly="True" HorizontalAlignment="Stretch"
            VerticalAlignment="Top" TextAlignment="Right"/>

        <Grid Margin="10,70,10,10">
            <Grid.RowDefinitions>
```

```
<RowDefinition Height="*/>
<RowDefinition Height="*/>
<RowDefinition Height="*/>
<RowDefinition Height="*/>
<RowDefinition Height="*/>
</Grid.RowDefinitions>
<Grid.ColumnDefinitions>
  <ColumnDefinition Width="*/>
  <ColumnDefinition Width="*/>
  <ColumnDefinition Width="*/>
  <ColumnDefinition Width="*/>
</Grid.ColumnDefinitions>
```

```
<Button Content="7" Grid.Row="0" Grid.Column="0"
Click="Button_Click"/>
<Button Content="8" Grid.Row="0" Grid.Column="1"
Click="Button_Click"/>
<Button Content="9" Grid.Row="0" Grid.Column="2"
Click="Button_Click"/>
<Button Content="/" Grid.Row="0" Grid.Column="3"
Click="Operator_Click"/>
```

```
<Button Content="4" Grid.Row="1" Grid.Column="0"
Click="Button_Click"/>
<Button Content="5" Grid.Row="1" Grid.Column="1"
Click="Button_Click"/>
<Button Content="6" Grid.Row="1" Grid.Column="2"
Click="Button_Click"/>
<Button Content="*" Grid.Row="1" Grid.Column="3"
Click="Operator_Click"/>
```

```
<Button Content="1" Grid.Row="2" Grid.Column="0"
Click="Button_Click"/>
<Button Content="2" Grid.Row="2" Grid.Column="1"
Click="Button_Click"/>
```

```

        <Button Content="3" Grid.Row="2" Grid.Column="2"
Click="Button_Click"/>
        <Button Content="-" Grid.Row="2" Grid.Column="3"
Click="Operator_Click"/>

```

```

        <Button Content="0" Grid.Row="3" Grid.Column="0"
Grid.ColumnSpan="2" Click="Button_Click"/>
        <Button Content="C" Grid.Row="3" Grid.Column="2"
Click="Clear_Click"/>
        <Button Content="+" Grid.Row="3" Grid.Column="3"
Click="Operator_Click"/>

```

```

        <Button Content="^" Grid.Row="4" Grid.Column="0"
Click="Operator_Click"/>
        <Button Content="=" Grid.Row="4" Grid.Column="1"
Grid.ColumnSpan="3" Click="Equals_Click"/>
    </Grid>
</Grid>
</Window>

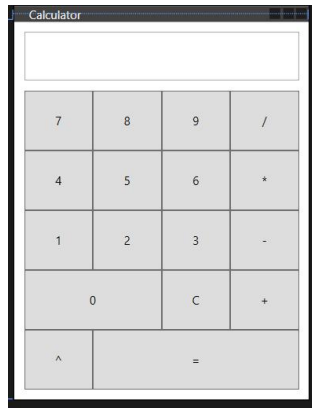
```

Код MainWindow.xaml.cs:

```

namespace Ефимова np2
{
    public class Calculator
    {
        public double Add(double a, double b) => a + b;
        public double Subtract(double a, double b) => a - b;
        public double Multiply(double a, double b) => a * b;
        public double Divide(double a, double b)
        {
            if (b == 0) throw new DivideByZeroException();
            return a / b;
        }
        public double Power(double a, double b) => Math.Pow(a, b);
    }
}

```

(Рис.4 Внешний вид калькулятора)

Вывод

В ходе выполнения данной работы была разработана программа «Калькулятор» с использованием среды разработки Microsoft Visual Studio. В ходе работы были реализованы основные арифметические операции: сложение, вычитание, умножение, деление и возведение в степень, и реализована логика вычислений в виде отдельной библиотеки. Также была предусмотрена обработка ошибок, в частности деления на ноль.